智能技术支持下的初中数学深度学习实践研究

——以“平面图形的镶嵌”为例*

苏国东
广东省广州市真光中学 广东广州 510380

摘 要: 初中数学深度学习是一种以理解数学知识为基础,通过批判性思维和知识迁移应用实现数学综合素养提升的学习方式,具有四个维度的关键特征.智能技术的发展为初中数学深度学习的实施提供了有力支持.本文以“平面图形的镶嵌”为例,阐述了智能技术支持下的深度学习全过程: 通过创设真实问题情境引导学生深入探索,在实践应用中深化理解,并通过评价反思巩固学习成果.同时,本文提出了四点促进初中数学深度学习的有效策略,包括提升问题设计站位、营造支持性学习环境、强化知识迁移与应用以及融合多元智能技术.

关键词: 初中数学; 深度学习; 智能技术; 图形镶嵌; 教学策略

“深度学习”是由瑞典学者马顿(F.Marton)和萨尔乔(R.Saljo)在 1976 年基于学生阅读实验首次提出的概念.与浅层学习相比,深度学习强调学习者在主动理解学习内容的基础上,批判性地接纳新知识体系,并将其整合到原有的认知结构中,进而在新情境中实现知识迁移,提升问题解决能力,最终实现批判性思维、迁移应用能力和创新实践能力的全面提升.

初中数学深度学习是指在数学教学中,教师通过设计探究性活动、构建数学情境、创设真实问题解决任务等方式,引导学生运用深度学习策略,达成对数学知识的深度理解和灵活应用,从而实现数学核心素养的全面提升.核心素养导向下的初中数学教学具有三个显著特征: 知识的结构化整合、教学的内涵式深化以及思维的系统性培养.作为连接学生高阶思维与学科本质的桥梁,深度学习在培养学生数学思维能力、促进知识迁移能力以及发展实践创新能力等方面发挥着重要作用,是发展学生数学学科核心素养的关键路径.

1 初中数学深度学习的基本流程

谢幼如教授基于对教育信息化发展趋势的研究,提出智能技术支持下的深度学习是未来教育发展的重要方向.[1] 根据深度学习理论内涵,笔者构建了深度学习的过程模型(如图 1).该模型揭示了促进学生学科核心素养发展的四个关键维度: 引起有效注意与激发学习动机、深度理解建构与发展高阶思维、深度实践应用与培养关键能力、深度评价反思与提升必备品格.

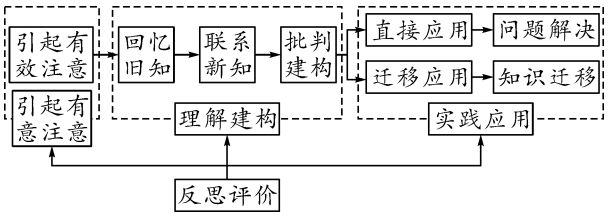


图 1 深度学习的过程模型

在初中数学教学领域,这四个维度目标明确、紧密交织、互为支撑,共同构成了初中数学深度学习的完整流程.

(1) 引起有效注意与激发学习动机.

深度学习以真实问题解决为导向,通过创设富有吸引力的真实问题情境,激发学生的学习兴趣和有效注意,促使他们主动参与到数学学习活动中.

(2) 深度理解建构与发展高阶思维.

在教师的引导下,学生深入理解数学知识的本质和内在联系,构建完整的知识体系,并在此过程中

* 基金项目: 广州市教育科学规划 2024 年度重点课题“‘双减’政策下初中数学智慧教学新范式的构建与实践研究”(项目编号: 202315860).

中国知网 https://www.cnki.net

发展批判性思维和逻辑推理等高阶思维能力.

(3) 深度实践应用与培养关键能力.

深度学习强调知识的应用与迁移,并形成自身的价值体系.通过解决实际问题、开展数学建模等实践活动,学生将所学知识应用于新的情境中,培养应用迁移能力和实践创新能力.

(4) 深度评价反思与提升必备品格.

通过自我评价和同伴评价等方式,学生能够反思学习得失,从而深化对数学新知识的深层理解.这种评价方式可以增强学生的自我认知和反思能力,同时培养坚韧不拔、勇于探索的必备品格.

2 初中数学深度学习的实践案例

"平面图形的镶嵌"是人教版《义务教育教科书 数学八年级上册》第十一章"三角形"章末的"教学活动"内容.本节课的教学目标包括:①理解多边形镶嵌平面的数学原理;②掌握正多边形镶嵌的条件;③能运用单一或组合图形进行镶嵌设计.通过本课学习,旨在发展学生的空间观念、几何直观等核心素养,培养其合作交流与创新设计能力.

学生在前面章节的学习中已掌握了图形的平移、多边形的概念与内角和、二元一次方程组等相关知识,为本节课的学习奠定了坚实基础.如图 2 所示,本节课采用智能技术支持下的深度学习模式,教学流程包含四个递进式环节,学生借助平板电脑的几何画板、问卷星等数字化工具开展探究活动.

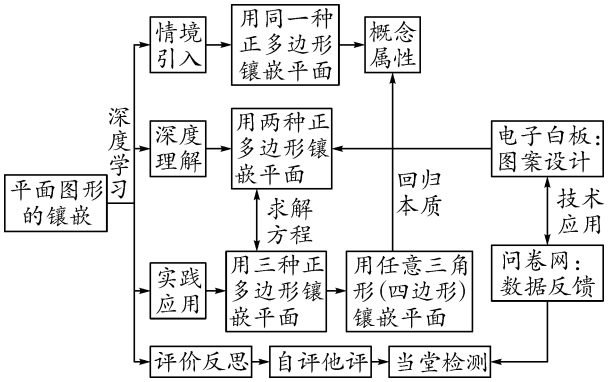


图 2 "平面图形的镶嵌"教学流程及技术应用

2.1 情境引入,激发学习动机

教师创设真实问题情境,以引起学生的有效注意,如"小明家计划装修房子,现在有正三角形、正方形、正五边形、正六边形四种形状的地砖,如果他要选用其中一种地砖铺设客厅地面(无缝覆盖,下同),可以选择哪些地砖".

教学过程中,教师利用智能白板预先设置四种正多边形素材,指导学生运用平移、旋转及克隆功能进行动态拼接实验.在动手操作的过程中,学生感受到了数学与生活的紧密联系,激发其学习动力.随着实践的深入,学生逐步厘清了平面镶嵌的概念属性,发现了能够进行镶嵌的正多边形所需满足的条件——其内角的整数倍必须等于 360°.

2.2 深度理解,构建知识体系

教师进一步丰富问题情境,如"小明决定采用组合策略,从正三角形、正方形、正五边形、正六边形这些边长相等的正多边形地砖中,挑选两种来铺设房间地面.那么他有哪些组合可以选择".

为了深入探究,教师组织学生六人一组,借助电子白板的互动功能,通过团队协作尝试不同正多边形的组合镶嵌.同时,小组通过列表记录每种组合的适用性(见表 1),进而探索组合镶嵌所需的条件.随后,各小组将作品截图上传至共享平台,并轮流上台展示探究成果.

表 1 正三角形与正方形组合的适用情况

正三角形数量	正方形数量	共顶点度数和	能否镶嵌
1	3	$1\times60°+3\times90°=330°$	否
2	3	$2\times60°+2\times90°=300°$	否
3	2	$3\times60°+2\times90°=360°$	能
……	……	……	……

在探究过程中,学生回顾已有知识,将镶嵌问题与方程知识建立联系,逐步认识到两种正多边形能否组合镶嵌的关键,在于能否找到二元一次不定方程的正整数解.以正三角形与正方形组合为例,学生找到了满足方程 $60°x+90°y=360°$ 的正整数解为 $\begin{cases}x=3,\\y=2,\end{cases}$ 从而验证了这种组合方式能够实现平面镶嵌.更令人欣喜的是,学生还根据不同的角度排列方式,设计出多种独特且美观的镶嵌图案(如图 3、图 4、图 5).

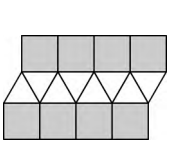


图 3 学生作品 1

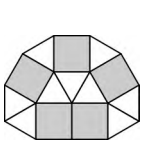


图 4 学生作品 2

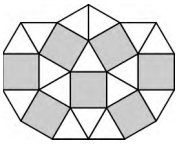


图 5 学生作品 3

为巩固所学知识,教师引导学生运用发现的规律,快速判断正八边形与其他正多边形组合镶嵌的可行性,深入理解用方程思想解决图形镶嵌问题的方法,从而构建更加完善的知识体系.

2.3 实践应用,培养关键能力

教师精心设计了如下两道变式思考题,以促进

中国知网 https://www.cnki.net

学生的深度思考与实践应用，进一步强化知识迁移与问题解决能力.

思考题 1　如果小明选用正三角形、正方形、正六边形地砖的组合方式，能否实现平面镶嵌？请说明理由.

随着多边形种类的增多，题目难度也随之提升.学生运用知识迁移的方法，将问题转化为求解三元一次方程 $60°x+90°y+120°z=360°$ 的正整数解问题.通过计算验证，学生发现用一个正三角形、两个正方形、一个正六边形能够实现完美组合镶嵌，并在白板上设计出精美图案(如图 6).

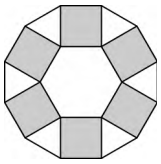


图 6　学生作品 4

思考题 2　小明使用形状、大小完全相同的任意三角形，是否总能实现平面镶嵌？换成任意四边形时，情况又如何？请说明理由.

该问题从特殊三角形推广到一般情况，由于边长与内角不再固定，直接建立方程求解的方法不再适用.教师指导学生聚焦镶嵌问题的本质——围绕任一点的所有角度之和必须等于 360°，并引导各小组通过合理布局图形探索解决方案.最终，学生结合三角形内角和为 180° 的特性，创新性地提出围绕某点放置两组三个内角的方法，确保角度完美闭合，实现镶嵌(如图 7).对于任意四边形，学生同样展现出创造力，通过合理布局边与角，也实现了平面镶嵌，并创作出独特作品(如图 8).

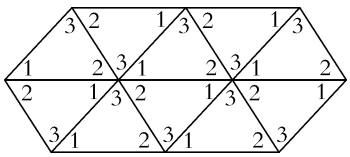


图 7　学生作品 5

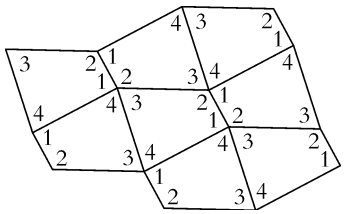


图 8　学生作品 6

2.4　评价反思，提升核心素养

为精准评估学习成效，教师利用问卷网设计当堂检测题，组织学生通过平板电脑在线答题并总结学习收获.检测内容涵盖本节课重难点，包括单一正多边形镶嵌条件、两种正多边形组合镶嵌的可能性、引入第三种多边形的镶嵌方案等.学有余力的学生还可将解题成果转化为创意图案创作，进一步深化理解.

教师借助平台数据分析功能实时获取学情反馈，实施差异化教学策略.同时，引导学生开展自评与互评，不仅培养了元认知能力与合作精神，又有效促进了数学核心素养的发展.

3　初中数学深度学习的有效策略

3.1　提升问题设计站位，驱动深度学习的发生

问题设计是初中数学深度学习的核心驱动力，直接影响学生开展深度学习的质量.有效的问题设计应围绕数学学科基本概念，以“问题链”或“任务群”的形式组织课程内容，为学生创设真实、复杂且具有挑战性的学习情境.设计时需紧扣课程标准、单元目标及核心概念，确保问题具有层级性和梯度性，逐步引导学生从低阶思维向高阶思维发展.

在本节课中，教师通过系列问题情境，引导学生从单一正多边形的镶嵌探索逐步过渡到多种正多边形的组合镶嵌，最后延伸到一般形状的多边形镶嵌.问题难度逐层递进，思维要求逐步提升.学生在解决问题的过程中，不仅掌握了镶嵌的基本条件，还学会了运用方程思想分析图形问题，实现了知识的深度理解与迁移应用，有效促进了深度学习的发生.

3.2　营造支持性学习环境，助力深度学习的开展

支持性的学习环境是初中数学深度学习的重要保障.教师需营造积极、开放、包容的学习氛围，提供丰富的学习资源、多样化的工具以及充足的探究时间与空间，同时设计具有挑战性和开放性的学习任务.此外，教师应鼓励学生通过小组合作学习，在互动交流中深化对知识的理解，共同解决问题.

本节课中，教师利用平板电脑为学生提供了直观、互动的学习平台，使学生能够在动手操作中感受数学的魅力，激发学习动力.此外，教师通过创设铺设地砖等真实问题情境，将数学知识融入现实生活，引导学生亲历发现问题、分析问题和解决问题的全过程，从而深化对概念本质的理解.通过小组合作和镶嵌作品展示，学生不仅增强了团队协作意识，还提升了自我表达和反思能力，为深度学习的实现提供了有力支撑.

3.3　强化知识迁移与应用，检验深度学习的成效

知识迁移能力是检验深度学习成效的关键指标.

中国知网　https://www.cnki.net

在初中数学教学中，教师应注重学生对新知识的迁移应用，通过设计变式题、综合题等练习形式，评估学生对知识的掌握程度.同时，引导学生将所学知识灵活迁移至新情境，解决实际问题，在“理解”与“创造”的辩证过程中培养实践能力.

本节课中，教师通过变式思考题的设计，让学生从单一正多边形镶嵌拓展到两种甚至三种正多边形的组合镶嵌.学生运用类比与转化思想，将列方程求正整数解的方法迁移至更复杂的镶嵌问题中，显著提升了问题解决能力.面对一般化的镶嵌问题（任意三角形、四边形），学生能回归概念本质，迁移已有知识探索通用解法，体现了高阶思维的发展.这一过程不仅检验了学习成效，还通过实践应用将知识转化为能力.

3.4 融合多元智能技术，推进深度学习精准实施

深度学习的实现需要技术手段的支持.智能技术的发展为初中数学深度学习提供了新的可能.教师应以学生为中心，结合其身心发展规律，合理运用大数据、人工智能等技术，推动深度学习的精准落地.

本节课中，教师摒弃了传统纸质教具和手绘图，利用电子白板的交互功能实现图形的自由变换和无限克隆，为学生探究图形拼接和创作镶嵌作品提供了实验平台.此外，借助问卷网等数据分析工具，教师可实时获取学生学习行为与成效数据，精准诊断问题并调整教学策略，提供个性化指导.多元智能技术的融合不仅丰富了教学手段，还为学生创造了更立体、更高效的深度学习体验.

参考文献

[1] 谢幼如，曾丽红，郑兰桢，等.走进深度课堂[M].北京：北京师范大学出版社，2022.

（上接第 92 页）

报告，AIGC 系统同步进行学术规范检测与逻辑结构诊断，确保逻辑错误检出率≥90%，保障报告质量.该阶段强调技术对学习成果的支持，确保学生将跨学科知识整合为可展示的成果.

3.3.4 评价优化阶段

开发多主体参与的评价系统，从数学核心素养、跨学科应用和创新能力三个维度进行综合评估.评价结果通过卷积神经网络处理后，生成个性化改进建议，反向驱动学习路径的迭代优化，确保个性化推荐准确率≥85%.

4 结论与展望

本研究突破教育技术工具论的局限，构建“技术赋能—学科融合—认知迭代”的三维动态教学模式.理论创新体现在 AIGC 技术作为认知中介变量，实现数学核心素养与跨学科知识迁移的双螺旋耦合；实践创新在于采用“问题驱动—智能支持—学科融合—迭代优化”四阶闭环流程，以量化指标（跨学科关联度≥0.75、认知负荷指数≤0.6）构建精准调控体系.

未来研究可扩展验证模式在不同区域和学情中的普适性，探索“AIGC+项目式学习”的新型课程形态，同时持续关注教育伦理维度，建立 AIGC 内容审核机制与数字版权管理体系，为智能教育的可持续发展提供保障.

参考文献

[1] 杜文彬.新课标视阈下跨学科主题学习的设计与实现[J].电化教育研究，2024(4)：81-87.
[2] 李宝敏，屈曼祺，黄文千.教师跨学科教学能力发展的影响机制研究[J].全球教育展望，2024(5)：25-46.
[3] 曾昭堡.问题导向 素养立意 项目推进——新课标下高中数学跨学科学习活动设计策略[J].亚太教育，2023(14)：117-119.
[4] 李亚琼，宁连华，黄贤明.跨学科视域下数学留白创造式教学的内涵与策略[J].教学与管理，2024(27)：83-87.
[5] 朱莎，李嘉源，况秀林，等.生成式人工智能何以赋能学生数字素养培育——基于信息科技课程的实证研究[J].中国电化教育，2025(2)：75-83.
[6] 贾艳梅，罗江华.AIGC 助力科学教育资源建设的价值、挑战和进路[J].教育理论与实践，2025(2)：52-56.
[7] 王佑镁，王欣颖，柳晨晨.教育领域生成式人工智能应用的伦理风险管理框架研究[J].电化教育研究，2024(10)：28-34+42.
[8] 杨俊锋，褚娟.人工智能教育应用的伦理风险和规范原则[J].中国教育学刊，2024(11)：21-27.
[9] 中华人民共和国教育部.普通高中数学课程标准（2017 年版 2020 年修订）[M].北京：人民教育出版社，2020.

中国知网 https://www.cnki.net